Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jaime Landázuri, Richard Chamba, Cael Soto, Domenica Rojas
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

1. Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
2. Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
3. Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación.

3. Materiales y reactivos

- Python 3.x (se ejecutó con Python 3.14.8).
- Biblioteca SimPy (se ejecutó con SimPy 4.1.2).
- NumPy (2.5.4).
- Matplotlib (3.11.2).
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

5.1. Fundamento teórico

El modelo **M/M/1** representa un sistema de líneas de espera con llegadas de clientes siguiendo una distribución de Poisson, tiempos de servicio con distribución exponencial, un único servidor y atención de clientes bajo el principio FIFO (*primero en llegar, primero en ser atendido*).

El modelo utiliza dos parámetros principales:

- λ: tasa promedio de llegada de clientes.
- μ: tasa promedio de servicio del servidor.

La utilización del servidor se calcula mediante:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Observación sobre la guía. La guía de la práctica (ğ5.1) imprime $\rho = \mu/\lambda$, lo que contradice su propia condición de estabilidad $\lambda < \mu$ enunciada unas líneas más abajo y también su pseudocódigo, que usa $\rho = \lambda/\mu$. Con la fórmula impresa, los tres escenarios de la guía darían $\rho = 1{,}50$, $1{,}20$ y $1{,}03$, es decir un servidor saturado en los tres casos, y las medidas L, L_q, W y W_q no existirían, porque solo están definidas para $\rho < 1$. Este trabajo usa la definición correcta $\rho = \lambda/\mu$, que es la que emplea el pseudocódigo de la propia guía y la que aparece en la bibliografía de teoría de colas.

Para que el sistema sea estable debe cumplirse:

$$\lambda < \mu$$

Las principales medidas teóricas del sistema son:

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \qquad L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} \qquad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

5.2. Escenarios ejecutados

Se ejecutaron los tres escenarios indicados por la guía, todos con $\mu = 3{,}0$:

Símbolo	Significado
λ	Tasa de llegada de clientes
μ	Tasa de servicio
ρ	Utilización del servidor
L	Número promedio de clientes en el sistema
L_q	Número promedio de clientes en la cola
W	Tiempo promedio en el sistema
W_q	Tiempo promedio de espera en la cola

Tabla 1: Notación empleada.

Escenario	λ	μ	Condición
1	2,0	3,0	Sistema estable
2	2,5	3,0	Mayor utilización
3	2,9	3,0	Cerca de saturación

Tabla 2: Escenarios de la guía. La utilización teórica resulta $\rho = 0{,}667$, $0{,}833$ y $0{,}967$ respectivamente.

5.3. Arquitectura e implementación

El programa se desarrolló en Python siguiendo el pseudocódigo de la guía y se estructuró en tres capas (modelo, vista y controlador) para que cada medida tuviera un único responsable en el código. Los componentes son:

- **Escenarios** (`modelo/escenarios.py`): cada escenario es un objeto con su λ, su μ y su condición. Para cambiar un escenario se editan sus números y para agregar uno nuevo se añade a la lista `ESCENARIOS`.
- **Métricas teóricas** (`modelo/teoria.py`): calcula ρ, L, L_q, W y W_q con las fórmulas del apartado anterior y expone `es_estable()` para verificar $\lambda < \mu$. Actúa como *oráculo* de correctitud del simulador.
- **Motor de simulación** (`modelo/simulacion.py`): crea un entorno SimPy con un servidor de `capacity = 1` y genera los clientes con tiempos entre llegadas exponenciales de tasa λ (`expovariate`). Cada cliente pide el servidor, espera su turno en orden FIFO y es atendido con un tiempo exponencial de tasa μ. Por cada cliente se registra el tiempo de espera en cola, y aparte se guarda una traza del tamaño de la cola a lo largo del tiempo.
- **Tablas** (`vista/tabla.py`): imprime en la terminal la tabla de valores teóricos y la tabla de teoría contra simulación. No calcula nada.
- **Gráficas** (`vista/graficas.py`): genera las tres figuras del informe y las guarda en `graficas/`.
- **Controlador** (`controlador/controlador.py`): recorre los escenarios, simula cada uno varias veces, promedia las réplicas y une el modelo con la vista. Si un escenario no cumple $\lambda < \mu$, avisa que el sistema no es estable, no lo simula y continúa con el siguiente.
- **Punto de entrada** (`main.py`): un solo comando ejecuta todo el estudio:

```
python3 main.py
```

Medición de las métricas simuladas. Dos detalles de implementación importan para que los números sean comparables con la teoría:

- La **espera promedio** se calcula como el promedio simple de los tiempos de espera de todos los clientes atendidos en la corrida, que es un estimador de W_q insesgado y de varianza decreciente con el número de clientes.
- El **tamaño promedio de la cola** no se calcula como el promedio de las muestras instantáneas, porque muestrear por evento sesgaría el resultado a favor de las colas cortas (que son las que más tiempo duran con pocos clientes). Se calcula como el *promedio ponderado por tiempo*: cada tamaño de cola se multiplica por el tiempo que permaneció en ese valor y al final se divide entre el tiempo total simulado. Ese es el estimador correcto de L_q.

Guarda de estabilidad. Si en algún escenario $\lambda \geq \mu$ el programa no simula: informa que el sistema no es estable y sigue con los demás. Esto respeta el pseudocódigo de la guía y evita reportar promedios de una cola que crece sin límite.

5.4. Parámetros de la corrida oficial y reproducibilidad

La corrida que alimenta este informe se ejecutó con la configuración definida en el controlador, en el archivo `controlador/controlador.py`:

Variable	Valor	Qué controla
`TIEMPO_SIMULACION`	5000	Duración de cada corrida, en unidades de tiempo
`REPETICIONES`	10	Réplicas independientes por escenario
`SEMILLA`	42	Semilla base; la réplica i usa `SEMILLA + i`

Tabla 3: Parámetros de la corrida oficial.

En total se ejecutaron **30 simulaciones**: 3 escenarios $\times$ 10 réplicas. La corrida es **reproducible**: como cada réplica recibe una semilla derivada de forma determinista de la semilla base, repetir `python3 main.py` produce exactamente los mismos números. En cada corrida se atendieron del orden de $10\,000$ clientes en el escenario 1, $12\,500$ en el escenario 2 y $14\,400$ en el escenario 3.

Justificación del número de réplicas. Una sola corrida no es evidencia suficiente cuando el sistema está cerca de la saturación: con $\rho = 0{,}967$ el tiempo de espera tiene una distribución de cola pesada, la mayoría de los clientes espera poco y unos pocos esperan muchísimo, y esos pocos casos arrastran el promedio de una corrida completa. Por eso cada escenario se repite 10 veces con semillas distintas y se reporta el promedio de las réplicas junto con su intervalo de confianza, que es lo que permite afirmar si la teoría queda o no dentro del rango de lo simulado.

6. Resultados esperados

- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.
- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.
- Tiempo promedio de espera de los clientes.
- Tamaño promedio de la cola.

- Utilización teórica del servidor.
- Valores teóricos de L, L_q, W y W_q.
- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.
- Comparación entre resultados teóricos y simulados.
- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

La guía anticipa que *se espera observar que, cuando λ se aproxima a μ, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima*. Los resultados de la sección siguiente registran esas medidas; su interpretación va en el análisis de resultados.

7. Resultados

7.1. Comparación entre resultados teóricos y simulados

La Tabla 4 presenta, para cada escenario, los valores teóricos obtenidos con las fórmulas del modelo y los valores simulados obtenidos como promedio de las 10 réplicas.

Esc.	λ	ρ	L	L_q	W	W_q	Espera simulada	Cola simulada
1	2,0	0,6667	2,0000	1,3333	1,0000	0,6667	**0,6691**	**1,3350**
2	2,5	0,8333	5,0000	4,1667	2,0000	1,6667	**1,8141**	**4,5500**
3	2,9	0,9667	29,0000	28,0333	10,0000	9,6667	**8,5730**	**24,8003**

Tabla 4: Comparación de resultados teóricos y simulados por escenario. Las columnas ρ, L, L_q, W y W_q son teóricas; las dos últimas son los promedios simulados de 10 réplicas.

Los mismos valores son los que imprime el programa en la terminal al ejecutar `python3 main.py`:

```
=== Valores teóricos ===
Escenario          λ     μ        ρ        L       Lq        W       Wq
Escenario 1      2.0   3.0    0.667    2.000    1.333    1.000    0.667
Escenario 2      2.5   3.0    0.833    5.000    4.167    2.000    1.667
Escenario 3      2.9   3.0    0.967   29.000   28.033   10.000    9.667

=== Teoría vs simulación ===
Escenario       Wq teórico  Wq simulado   Dif %   Lq teórico  Lq simulado   Dif %
Escenario 1          0.667        0.669     0.4       1.333        1.335     0.1
Escenario 2          1.667        1.814     8.8       4.167        4.550     9.2
Escenario 3          9.667        8.573   -11.3      28.033       24.800   -11.5
```

7.2. Intervalo de confianza y error relativo

La Tabla 5 reporta, para las dos medidas que produce la simulación (W_q y L_q), la media de las 10 réplicas, su desviación estándar, el intervalo de confianza al 95 % y el error relativo frente al valor teórico. El intervalo se calculó con la distribución t de Student sobre las 10 medias por réplica, que es la cantidad que se compara contra la teoría y no la dispersión de los clientes individuales.

Esc.	Medida	Media simulada	Desv. est.	IC 95 %	Valor teórico	¿Contiene al teórico?	Err. rel.
1	W_q	0,6691	0,0576	$[0{,}6279;\ 0{,}7104]$	0,6667	Sí	$+0{,}37$ %
1	L_q	1,3350	0,1243	$[1{,}2461;\ 1{,}4240]$	1,3333	Sí	$+0{,}13$ %
2	W_q	1,8141	0,3807	$[1{,}5418;\ 2{,}0864]$	1,6667	Sí	$+8{,}85$ %
2	L_q	4,5500	0,9876	$[3{,}8436;\ 5{,}2565]$	4,1667	Sí	$+9{,}20$ %
3	W_q	8,5730	1,6844	$[7{,}3682;\ 9{,}7779]$	9,6667	Sí	$-11{,}31$ %
3	L_q	24,8003	5,0023	$[21{,}2221;\ 28{,}3785]$	28,0333	Sí	$-11{,}53$ %

Tabla 5: Media simulada de 10 réplicas, desviación estándar, intervalo de confianza al 95 % y error relativo de W_q y L_q frente a la teoría. Se marca en cada fila si el valor teórico cae dentro del intervalo simulado.

7.3. Gráficas

La Figura 1 muestra la evolución del número de clientes en la cola durante las primeras 200 unidades de tiempo de la primera réplica de cada escenario, junto con la línea del valor teórico L_q.

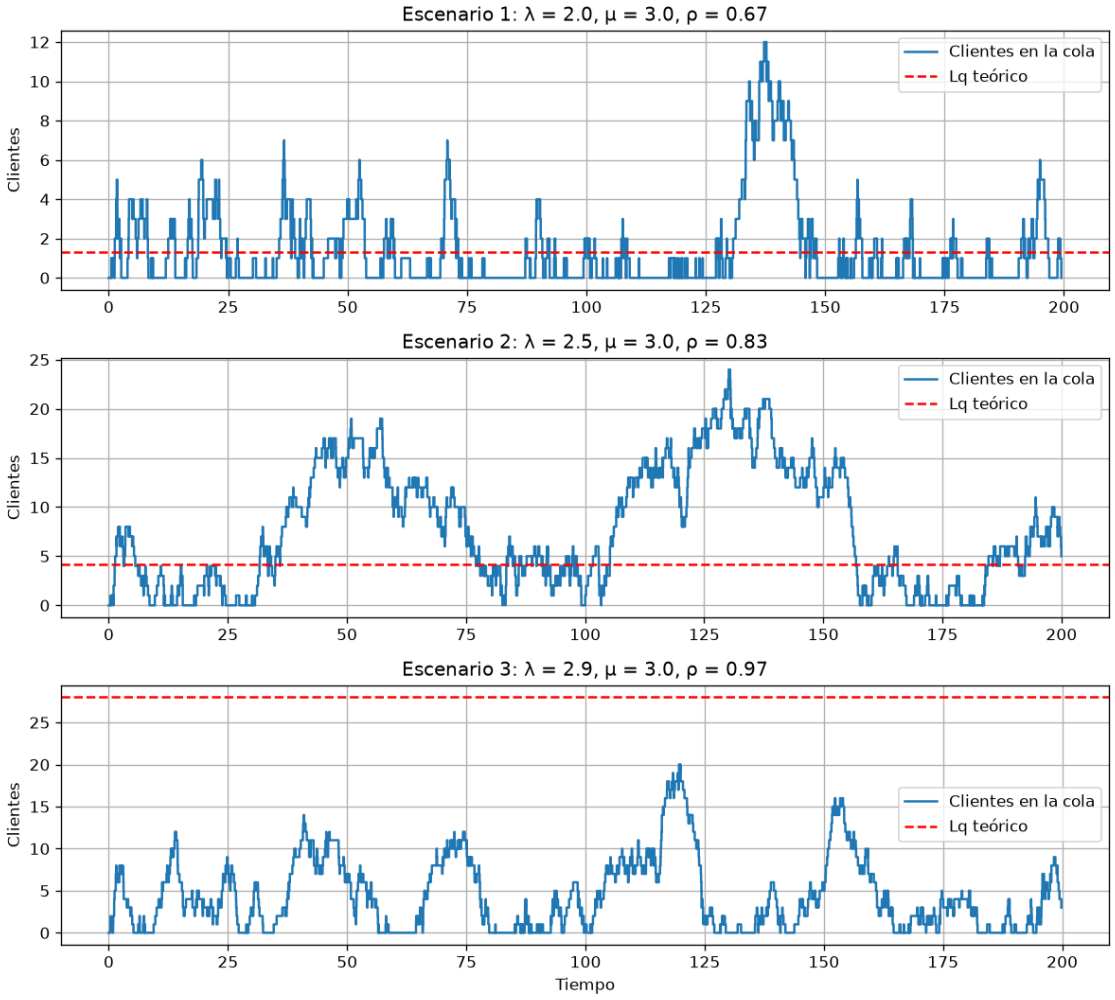


Figura 1: Clientes en la cola a lo largo del tiempo, un panel por escenario, con la línea roja del valor teórico L_q. La escala vertical crece con λ: en el escenario 1 las oscilaciones son de pocos clientes y en el escenario 3 se registran ráfagas de hasta 20 clientes.

La Figura 2 muestra el tiempo que esperó cada uno de los primeros 300 clientes, con la línea del valor teórico W_q.

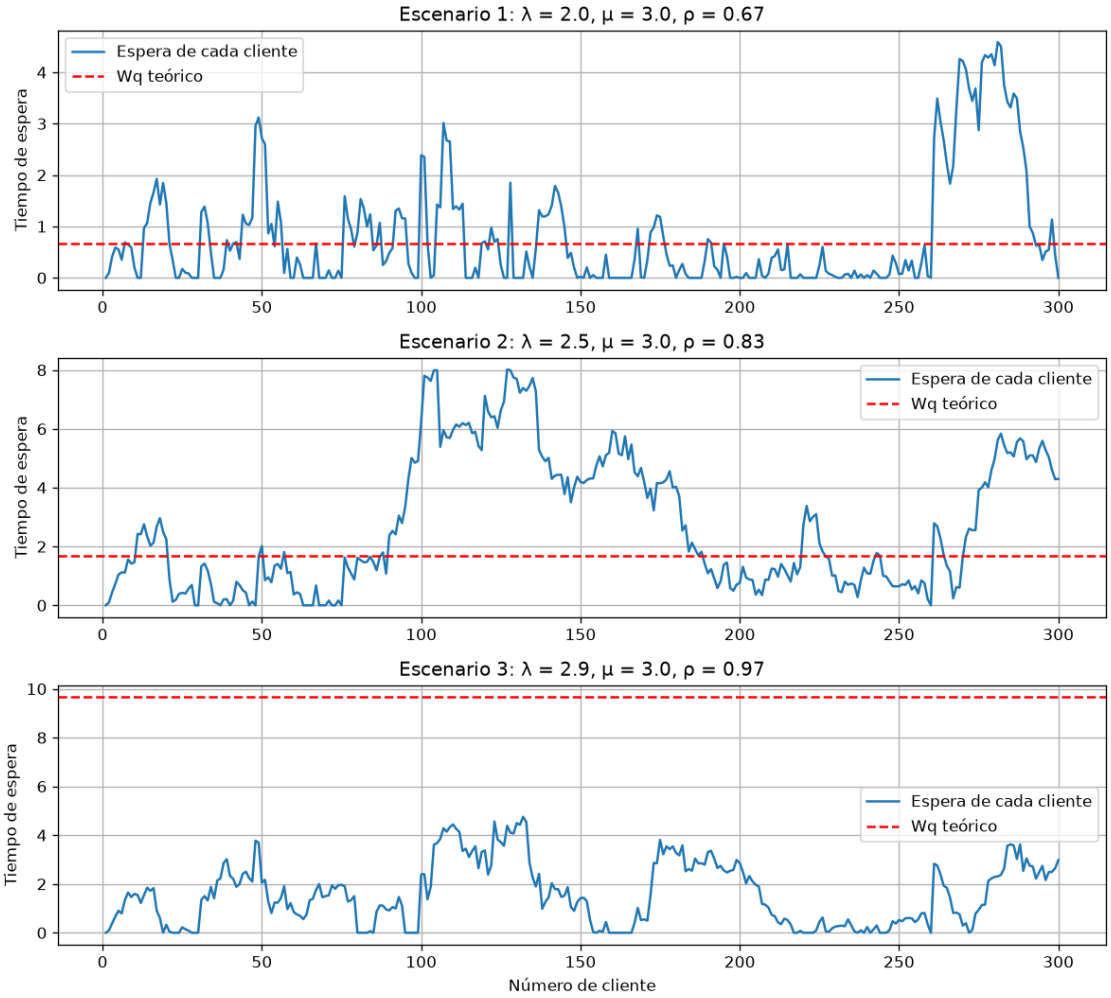


Figura 2: Tiempo de espera de cada cliente (primeros 300), un panel por escenario, con la línea roja del valor teórico W_q. La dispersión de la serie crece con ρ: en el escenario 1 las esperas son pequeñas y casi constantes, y en los escenarios 2 y 3 aparecen tramos largos muy por encima del valor teórico.

La Figura 3 compara, con barras, el valor teórico y el valor simulado de W_q y de L_q en los tres escenarios.

8. Análisis de Resultados

[PENDIENTE: el análisis escrito de las gráficas y de la comparación teoría–simulación. Debe cubrir: (a) cómo crecen W_q y L_q al acercarse λ a μ y por qué el crecimiento es acelerado y no proporcional; (b) por qué lo simulado no coincide exactamente con lo teórico, distinguiendo el error de muestreo del sesgo de implementación; (c) qué significa que el valor teórico caiga dentro del intervalo de confianza; (d) por qué cerca de la saturación una corrida individual no es evidencia suficiente.]

9. Preguntas de Control

[PENDIENTE: respuestas del equipo a las 10 preguntas de la guía.]

1. **¿Qué representa el modelo M/M/1?**

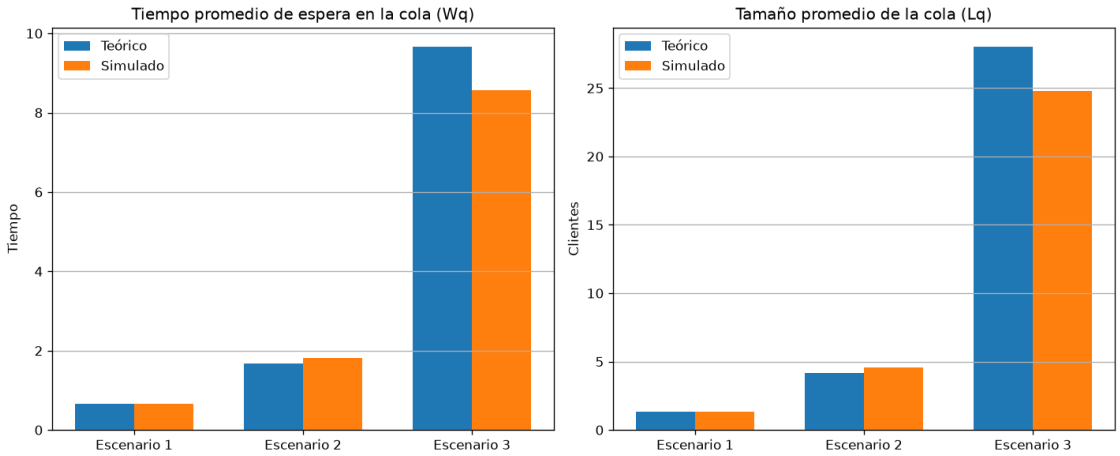


Figura 3: Comparación teoría – simulación por escenario para W_q (izquierda) y L_q (derecha). Las barras azules son los valores teóricos y las naranjas el promedio de las 10 réplicas simuladas.

2. **¿Qué representan λ y μ?**

3. **¿Por qué debe cumplirse $\lambda < \mu$ para que el sistema sea estable?**

4. **¿Qué significa la utilización ρ?**

5. **¿Cuál es la diferencia entre W y W_q?**

6. **¿Cuál es la diferencia entre L y L_q?**

7. **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

8. **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

9. **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

10. **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?**

10. Conclusiones

[PENDIENTE: las conclusiones, una por cada objetivo de la práctica y atadas a los resultados de la Tabla 4 y la Tabla 5.]

11. Demostración

El video de demostración debe mostrar la ejecución del programa desde la línea de comandos: la corrida de los tres escenarios, las dos tablas que se imprimen en la terminal y la generación de las tres gráficas en la carpeta `graficas/`.

[PENDIENTE: enlace al video de demostración.]

12. Bibliografía

Referencias

[1] Donald Gross, John F. Shortle, James M. Thompson, and Carl M. Harris. *Fundamentals of Queueing Theory*. Wiley, Hoboken, NJ, 5 edition, 2018.

[2] José O. Guamán Q. Guía de actividades práctico-experimentales nro. 003: Simulación de un sistema de líneas de espera m/m/1 mediante simpy. FEIRNNR, Universidad Nacional de Loja, 2026.

[3] David G. Kendall. Stochastic processes occurring in the theory of queues and their analysis by the method of the imbedded markov chain. *The Annals of Mathematical Statistics*, 24(3):338–354, 1953.

[4] Leonard Kleinrock. *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley-Interscience, New York, 1975.

[5] Averill M. Law. *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill Education, New York, 5 edition, 2015.

[6] John D. C. Little. A proof for the queuing formula: L = λw. *Operations Research*, 9(3):383–387, 1961.

[7] SimPy Team. Simpy: Discrete event simulation for python – documentation. `https://simpy.readthedocs.io/en/latest/`, 2017.